

45. O'lchami n ga teng bo'lgan R^n Yevklid fazosida yopiq shar va yopiq kub gomeomorfligi ko'rsatilsin.

46. Berilgan R^{n-1} Yevklid fazosida bitta nuqtasi chiqarib tashlangan sfera R^n fazoga gomeomorfligini isbotlang.

47. Bitta nuqtasi chiqarib tashlangan R^n va $S^{n-1} \times R$ to'plamlar o'zaro gomeomorfligi ko'rsatilsin.

48. Bitta nuqtasi chiqarib tashlangan aylananing ochiq intervalga gomeomorfligi isbotlansin.

49. Bizga E, F, G topologik fazolar, $f: E \rightarrow F$ va $g: F \rightarrow G$ uzluksiz akslantirishlar berilgan bo'lsin. Agar f suryektiv akslantirish va $g \circ f$ topologik akslantirish ekanligi ma'lum bo'lsa, u holda f va g topologik akslantirishlar ekanligi ko'rsatilsin.

50. T harfi L harfiga gomeomorf emasligi isbotlansin.

51. Haqiqiy proyektiv to'g'ri chiziq RP aylanaga gomeomorf ekanini ko'rsating.

52. Gomeomorf bo'lmagan X va Y topologik fazolarga misol keltiringki, bunda X topologik fazo biror $Y_1 \subset Y$ qism fazosiga, Y topologik fazo esa biror $X_1 \subset X$ qism fazosiga gomeomorf bo'lsin.

53. To'g'ri chiziqli ochiq interval, yarim ochiq interval va yopiq intervallar o'zaro juft-jufti bilan gomeomorf emasligi isbotlansin.

54. Yevklid fazosi R^1 da quyidagi funksiyalarni uzluksizlikka tekshiring va grafigini chizing:

1) $f(x) = d(x, Q)$;

2) $f(x) = d(x, I)$;

3) $f(x) = d(x, Q \cap [-1; 1])$,

4) $f(x) = d(x, e^Q)$ $e^Q = \{e^a \mid a \in Q\}$.

Bu yerda Q - barcha ratsional sonlar to'plami, va $I = [0; 1] \subset R$

4 §. Bog'lanishli fazolar

Ma'lumki, chiziqli bog'lanishli topologik fazolar matematikada muhim o'rin tutadi. Bu paragrafdagi misol va masalalar bog'lanishlilik xossasiga bag'ishlangan bo'lib, bu xossa boshqa topologik xossalardan farq qiladi. Xususan, bog'lanishlilikdan boshqa topologik xossalar kelib chiqmaydi, va aksincha bog'lanishlilik xossasi boshqa topologik xossalarning natijasi emas. Bog'lanishli topologik fazolardan so'ng chiziqli bog'lanishlilik tushunchasi va chiziqli bog'lanishlilik komponenta tushunchasi kiritiladi.

Asosiy tushunchalar

Bizga (X, τ) topologik fazo, $A \subset X$ qism to'plam berilgan bo'lsin.

4.1.-ta'rif. Ikki ochiq G_1 va G_2 qism to'plamlar mavjud bo'lib, quyidagi

$$1) A = (G_1 \cap A) \cup (G_2 \cap A)$$

$$2) (G_1 \cap A) \cap (G_2 \cap A) = \emptyset$$

$$3) G_1 \cap A \neq \emptyset, G_2 \cap A \neq \emptyset$$

shartlar bajarilsa, A to'plam bog'lanishsiz to'plam deyiladi. Agar yuqoridagi shartlarni qanoatlantiruvchi ochiq G_1 va G_2 qism to'plamlar mavjud bo'lmasa, A to'plam bog'lanishli to'plam deyiladi.

Endi, $A = X$ holni qaraylik. Bu holda, ushbu $X \cap G_1 = G_1$, $X \cap G_2 = G_2$ munosabatlar o'rinli bo'lgani uchun yuqoridagi shartlar quyidagicha ko'rinishini oladi:

$$1) X = G_1 \cup G_2$$

$$2) G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$3) G_1 \neq \emptyset, G_2 \neq \emptyset.$$

Boshqacha qilib aytganda,

4.2.-ta'rif. X topologik fazo ochiq va o'zaro kesishmaydigan, bo'sh bo'lmagan G_1 va G_2 to'plamlar mavjud bo'lib, $X = G_1 \cup G_2$ munosabat bajarilsa, X bog'lanishsiz topologik fazo deyiladi. Bu shartni qanoatlantiruvchi G_1 va G_2 ochiq to'plamlar mavjud bo'lmasa, X fazo bog'lanishli fazo deyiladi.

4.3.-ta'rif. Topologik fazoda $x \in X$ nuqta berilgan bo'lsin. Berilgan x nuqtani o'z ichiga olgan eng katta bog'lanishli to'plam shu nuqtaning bog'lanishlilik komponentasi deyiladi.

4.4.-ta'rif. Topologik fazoning ixtiyoriy ikki nuqtasini yo'l bilan tutashirish mumkin bo'lsa, u chiziqli bog'lanishli topologik fazo deyiladi.

4.5.-ta'rif. Berilgan topologik fazoning har bir nuqtasi atroflarining bog'lanishli to'plamlaridan iborat bazasi mavjud bo'lsa, u lokal bog'lanishli fazo deyiladi.

4.6.-ta'rif. Topologik fazoning har bir nuqtasi atroflari uchun chiziqli bog'lanishli to'plamdan iborat bazasi mavjud bo'lsa, u lokal chiziqli bog'lanishli fazo deyiladi.

Masala yechish namunalari

1-masala. Bog'lanishli to'plamning yopig'i ham bog'lanishlidir.

Yechish. Bizga (X, τ) topologik fazo va uning bog'lanishli qism to'plami $A \subset X$ berilgan bo'lsin. Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $A \subset X$ bog'lanishli, lekin $\bar{A}$ bog'lanishsiz to'plam bo'lsin. U holda bog'lanishsiz to'plam ta'rifiga ko'ra, (X, τ) topologik fazoda ochiq G_1 va G_2 qism to'plamlar mavjud bo'lib, ular uchun quyidagi:

$$A = (G_1 \cap A) \cup (G_2 \cap A)$$

$$(G_1 \cap A) \cap (G_2 \cap A) = \emptyset$$

$$G_1 \cap A \neq \emptyset, G_2 \cap A \neq \emptyset$$

munosabatlar bajariladi. Har qanday to'plamlar uchun $A \subset \bar{A}$ munosabat o'rinni bo'lganligi uchun, yuqoridagi munosabatlarni hisobga olsak, quyidagi:

$$A = (G_1 \cap A) \cup (G_2 \cap A)$$

$$(G_1 \cap A) \cap A = G_1 \cap A$$

$$(G_2 \cap A) \cap A = G_2 \cap A$$

tengliklar o'rinishi kelib chiqadi.

Bundan tashqari, G_1 va G_2 ochiq to'plamlar hamda $G_1 \cap A \neq \emptyset$ va $G_2 \cap A \neq \emptyset$ munosabatlardan ushbu $G_1 \cap A \neq \emptyset$, $G_2 \cap A \neq \emptyset$ munosabatlar kelib chiqishini ko'rsatish qiyin emas. Va nihoyat $(G_1 \cap \bar{A}) \cap (G_2 \cap \bar{A}) = \emptyset$ tenglikdan $(G_1 \cap A) \cap (G_2 \cap A) = \emptyset$ tenglik kelib chiqadi. Yuqoridagi munosabatlar birgalikda A to'plamning bog'lanishsiz to'plam ekanligini ko'rsatadi. Bu ziddiyatdan $\bar{A}$ to'plamning bog'lanishli ekanligi kelib chiqadi.

2-masala. Berilgan X topologik fazo $X = \bigcup_{\alpha} X_{\alpha}$ ko'rinishda tasvirlangan bo'lib, $\bigcap_{\alpha} X_{\alpha} \neq \emptyset$ munosabat bajarilsa, X bog'lanishli topologik fazo ekanligi

ko'rsatilsin (bu yerda har bir X_{α} bog'lanishli to'plam).

Yechish. Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni X ochiq, bo'sh bo'lmagan va o'zaro kesishmaydigan A, B to'plamlarning birlashmasidan iborat bo'lsin. U holda $X_{\alpha} = (X_{\alpha} \cap A) \cup (X_{\alpha} \cap B)$ munosabat o'rinni bo'ladi. Har bir X_{α} bog'lanishliligidan $X_{\alpha} \cap A = \emptyset$, $X_{\alpha} \cap B = \emptyset$ munosabatlardan bittasi o'rinni bo'ladi, ya'ni X_{α} yoki A to'plamda yoki B to'plamda yotadi. A va B to'plamlar bo'sh bo'lmagani uchun $a \in A, b \in B$ nuqtalar topish mumkin. Agar $a \in X_{\alpha}$ deb faraz qilsak, $X_{\alpha} \subset A$ munosabat, $b \in X_{\alpha}$ desak, $X_{\alpha} \subset B$ munosabat o'rinni bo'ladi. Natijada $X_{\alpha} \cap X_{\alpha} = \emptyset$ tenglikni hosil qilamiz. Bu esa, masala shartiga zid. Demak, X bog'lanishli topologik fazo ekan.

Misol va masalalar

1. Lokal bog'lanishli bo'lmagan, bog'lanishli topologik fazoga misol keltiring.

2. Bog'lanishli to'plamning uzluksiz akslantirishdagi aksi bog'lanishli to'plam bo'lishi isbotlansin.

3. Lokal bog'lanishli topologik fazoda bog'lanishlilik komponenta ochiq to'plam ekanligi isbotlansin.

4. Berilgan X topologik fazoning ixtiyoriy $x, y \in X$ nuqtalarini o'z ichiga

oluvchi C_n bog'lanishli to'plam mavjud bo'lsa, X bog'lanishli topologik fazo ekanligi isbotlansin.

5. Ixtiyoriy chiziqli bog'lanishli topologik fazo, bog'lanishli ekanligi isbotlansin.

6. Tekislikda hech bo'lmaganda, bitta koordinatasi ratsional bo'lgan nuqtalar to'plami bog'lanishli bo'ladimi?

7. Tekislikda faqat bitta koordinatasi ratsional bo'lgan nuqtalar to'plami bog'lanishli bo'ladimi?

8. Tekislikda ikkala koordinatasi ratsional bo'lgan nuqtalar to'plami bog'lanishli bo'ladimi?

9. Umumiy markazga ega ratsional radiusli aylanalar to'plami bog'lanishli bo'ladimi?

10. Yevklid fazosi R^n da

1) sfera;

2) sharning ichi;

3) sharning to'ldiruvchisi bog'lanishli ekanligi isbotlansin.

11. To'g'ri chiziqda:

1) $Z = (\text{barcha butun sonlar to'plami})$; 2) $\left\{0; \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$;

3) $[a, b]$; 4) $Q = (\text{barcha ratsional sonlar to'plami})$ lokal bog'lanishli to'plam bo'ladimi?

12. Yevklid fazosi R^1 da cheksiz qism to'plam bo'lgan lokal bog'lanishsiz to'plamga misol keltiring.

13. Quyidagi $A \subset B \subset \bar{A}$ munosabat o'rinli bo'lib, A to'plam bog'lanishli bo'lsa, u holda B to'plam ham bog'lanishli bo'lishi isbotlansin.

14. Topologik fazo chekli sondagi bog'lanishlilik komponentalarga ega bo'lsa, u holda ular ochiq bo'lishi isbotlansin.

15. Topologik fazo X bog'lanishli fazo bo'lib, $f: X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish bo'lsa, f akslantirishning grafigi bog'lanishli ekanligi ko'rsatilsin.

16. Chiziqli bog'lanishli bo'lmagan bog'lanishli to'plamga misol keltiring.

17. Berilgan A va B to'plamlar bog'lanishli bo'lib, $A \cap \bar{B} \neq \emptyset$ munosabat bajarilsa, u holda $A \cup B$ bog'lanishli bo'lishini isbotlang.

18. To'g'ri chiziqda $A \subset R^1$ qism to'plam bog'lanishli bo'lishi uchun uning intervaldan iborat bo'lishi zarur va yetarli ekanligi ko'rsatilsin. (Bu yerda interval deganda, yopiq, ochiq, yarim ochiq, bir tarafi cheksiz, ikki tarafi cheksiz intervallar tushuniladi).

19. Topologik fazolarning to'g'ri ko'paytmasi bog'lanishli bo'lishi uchun ularning har biri bog'lanishli bo'lishi kerakligi isbotlansin.

20. Bog'lanishli topologik fazolarning to'g'ri ko'paytmasi bog'lanishli topologik fazo ekanligi isbotlansin.

21. Yevklid fazosi R^n bog'lanishli fazo ekanligi isbotlansin.